

实验六 课程设计

（第 6 次实验，8 学时，综合性）

一、实验目的和要求

1. 知识目标

- 综合运用 Java Web 开发技术，包括 Servlet、JSP、JSTL/EL、JDBC/MyBatis 等。
- 掌握主流开发框架（Spring/Spring Boot/SpringMVC/MyBatis）的整合与应用。
- 理解 MVC 设计模式及各层（Controller、Service、DAO）的职责划分。

2. 能力目标

- 具备独立或协作完成中小型 Web 系统开发的能力。
- 能够根据需求文档完成功能模块的设计与实现。
- 具备基本的项目文档撰写能力（需求说明、数据库设计、用户手册等）。
- 能够进行项目演示与答辩，清晰表达项目成果。

3. 素养目标

- 培养工程化开发思维，遵循代码规范与团队协作流程。
- 增强解决实际问题的能力，面对技术难点能主动查阅资料并克服。
- 树立正确的职业素养，按时交付成果，尊重团队分工。
- 建立安全意识，理解用户数据保护、权限控制等非功能性需求的重要性。

二、实验内容

分组从以下 10 个选题 中选择其一完成（每个选题的描述和核心功能要求具体见最后的附录），学生也可以自己选择题目，但必须经过教师的审核。

编号	选题名称	核心业务描述
1	图书借阅管理系统	图书入库、借阅、归还、逾期罚款
2	校园二手交易平台	商品发布、搜索、留言、交易管理
3	会议室预约管理系统	会议室查看、预约、审批、统计
4	学生宿舍管理系统	宿舍分配、水电费、报修管理
5	医院门诊预约挂号系统	科室管理、挂号预约、就诊管理
6	仓库物资管理系统	物资入库、出库、库存预警、报表
7	社团活动管理系统	社团管理、活动发布、报名审核、签到
8	车辆租赁管理系统	车辆管理、客户管理、租赁订单、还车结算
9	个人博客系统	文章发布、分类标签、评论、统计
10	员工工资管理系统	员工信息、工资计算、工资条、统计报表

三、具体要求

1. 技术要求

- 后端：允许使用各种框架技术（如 Spring、Spring Boot、SpringMVC、MyBatis、MyBatis-Plus 等），也可以基于 MVC 模式开发。
- 前端：允许使用的技术（JSP + EL+JSTL、Thymeleaf、Vue/React + Axios），禁止仅静态 HTML。
- 数据库：MySQL 5.7+ 或 8.0
- 构建工具：可以手动管理 jar 包，也可以使用 Maven

2. 项目规范

- 分层结构：Controller/Service/DAO（或 Mapper）分层清晰，使用接口+实现类解耦。
- 代码规范：命名遵循驼峰规则，关键代码有注释，无冗余代码。
- 数据库设计：至少包含 3 张以上关联表，有外键约束，索引合理。
- 安全要求：用户密码必须加密存储（如 MD5 或 BCrypt），使用 PreparedStatement 防 SQL 注入。
- 页面风格：界面整洁美观，可采用 Bootstrap/LayUI 等 CSS 框架。

3. 团队分工

- 每组不超过 5 人，需在报告中附上“小组分工说明”，明确每人负责的模块。
- 建议角色分配：组长（项目经理）、后端开发、前端开发、测试/文档、数据库设计。

4. 成果提交

（1）课程设计报告 Word 文档，报告内容要求如下：

- 封面（课程名称、选题名称、小组成员、日期）
- 概述（开发工具和技术介绍）
- 需求分析（功能概述、用户角色、用例图或功能列表）
- 系统设计
 - 功能模块划分（系统功能模块图）
 - 数据库设计（ER 图、表结构说明）
 - 核心模块流程图（至少 2 个）
- 系统实现
 - 系统结构截图（分层架构）
 - 各模块的功能说明、关键功能实现代码和运行结果截图
- 测试情况（测试用例、测试结果）
- 项目总结（遇到的问题、解决方法、收获与不足）
- 小组分工与贡献度（每人负责的模块及工作量占比）
- 参考文献
- 附录：AI 使用情况说明

示例 1：使用了 AI 工具 DeepSeek，辅助生成报告中“2.2 管理员功能需求”部分内容，作用为辅助管理员功能需求的描述。

示例 2：使用了 AI 工具 DeepSeek，辅助生成系统中“预约功能”的实现，作用为辅助预约功能流程图的绘制。

（2）项目源码压缩文件

完整的可运行工程，包含数据库文件。

（3）演示视频 MP4 文件

5-8 分钟，展示所有核心功能。建议使用录屏软件，演示和讲解系统各项功能。

5. 答辩要求

- 每组答辩时间 10 分钟（汇报）+ 5 分钟（提问）
- 汇报内容：选题背景、系统功能、技术亮点、遇到的问题与解决。
- 现场演示：运行系统，展示至少 3 个核心功能。
- 回答问题：小组成员均可回答。

四、成绩评定

课程设计成绩占 课程总成绩的 50%，具体构成如下：

评分项	占比	分值（满分 100）	说明
实践作品	30%	60 分	功能实现、技术运用、代码质量
课程设计报告	10%	20 分	文档完整、结构清晰、分析深入
现场演示与答辩	10%	20 分	演示流畅度、回答问题
合计	50%	100 分	折算后计入课程总成绩

1. 实践作品评分细则（60 分）

评分维度	分值	评分要点
功能完整性	25 分	核心功能全部实现，无明显 Bug
技术运用	15 分	框架使用正确，分层清晰
代码质量	15 分	命名规范，注释合理，无冗余代码，SQL 防注入
界面设计	5 分	布局合理，交互友好，响应式设计

2. 课程设计报告评分细则（20 分）

评分维度	分值	评分要点
内容完整性	10 分	包含需求、设计、实现、测试、总结等必要章节
格式规范	5 分	排版整洁，图表清晰，无错别字
分析深度	5 分	对技术选型、难点攻克有深入分析

3. 现场演示与答辩评分细则（20 分）

评分维度	分值	评分要点
演示效果	10 分	系统运行流畅，功能展示完整
答辩表现	10 分	回答问题准确，团队配合良好

4. 成绩等级参考

得分范围	等级	说明
90 ~ 100	优秀	功能完善，技术先进，文档规范，演示出色
75 ~ 89	良好	功能基本完成，少量不足，文档较完整
60 ~ 74	及格	核心功能实现，但存在明显缺陷
< 60	不及格	核心功能缺失或无法运行

附录：课程设计选题

1. 图书借阅管理系统

项目描述：模拟图书馆的图书借阅流程，实现图书管理、读者管理、借阅与归还、逾期罚款等功能。

核心模块：

- 图书管理（图书入库、分类查询、库存管理）
- 读者管理（读者注册、借阅额度、借阅历史）
- 借阅与归还（借书、还书、续借、逾期自动计算罚款）
- 公告管理（发布图书馆通知）
- 数据统计（热门图书排行、借阅量统计）

2. 校园二手交易平台

项目描述：为学生提供一个发布和购买二手物品的在线平台，支持商品发布、搜索、留言、交易状态管理。

核心模块：

- 用户注册登录（学生身份认证）
- 商品发布（标题、描述、图片、价格、联系方式等）
- 商品搜索与分类浏览（按类别、价格、发布时间排序）
- 留言与私信（买家与卖家沟通）
- 我的订单/发布（管理已发布商品、购买记录）

3. 会议室预约管理系统

项目描述：企业内部使用的会议室预约系统，员工可查看会议室空闲时段并在线预约，管理员审批。

核心模块：

- 会议室管理（会议室信息、容纳人数、设备配置）
- 预约申请（选择日期时间段、填写会议主题）
- 预约审批（管理员审核、拒绝或通过）
- 我的预约（查看、取消预约）
- 预约统计（按会议室、部门统计使用频次）

4. 学生宿舍管理系统

项目描述：高校宿舍管理平台，实现宿舍分配、入住登记、水电费缴纳、报修管理等。

核心模块：

- 宿舍信息管理（楼栋、房间、床位容量）
- 学生入住与调宿（登记入住、更换宿舍、退宿）
- 水电费管理（每月录入、在线缴费、欠费查询）
- 报修管理（提交报修单、维修进度跟踪）
- 公告与通知（发布宿舍相关通知）

5. 医院门诊预约挂号系统

项目描述：患者可通过 Web 端预约挂号，选择科室、医生和时间段；医生可查看预约列表并结束就诊。

核心模块：

- 科室与医生管理（科室排班、医生简介）
- 预约挂号（选择日期、时间段，限制号源）
- 我的预约（查看、取消预约）
- 就诊管理（医生标记已就诊，生成病历摘要）
- 公告与健康资讯（医院动态、科普文章）

6. 仓库物资管理系统

项目描述：企业内部的物资出入库管理系统，记录物资入库、出库、库存预警等。

核心模块：

- 物资分类管理（物资类别、规格、单位）
- 入库登记（采购入库、退货入库）
- 出库登记（领用出库、报废出库）
- 库存查询与预警（实时库存、低于阈值自动提示）
- 出入库报表（按时间、物资统计明细）

7. 社团活动管理系统

项目描述：高校社团活动管理平台，支持社团成员管理、活动发布、报名审核、活动风采展示。

核心模块：

- 社团信息管理（创建社团、成员招募、社团简介）
- 活动发布与报名（活动时间、地点、人数限制）
- 报名审核（社长审核报名申请）
- 活动签到（扫码/手动签到，记录参与情况）
- 活动相册（上传活动照片，图片展示）

8. 车辆租赁管理系统

项目描述：汽车租赁公司后台管理系统，支持车辆管理、客户管理、订单租赁、还车结算。

核心模块：

- 车辆管理（车辆信息、车牌号、车型、租金、状态）
- 客户管理（客户档案、驾驶证号、信用记录）
- 租赁订单（选车、选时间、计算租金、生成合同）
- 还车结算（验车、计算超时费用、押金退还）
- 车辆维护记录（保养、维修、出险记录）

9. 个人博客系统

项目描述：一个支持 Markdown 编辑、分类标签、评论互动的个人博客平台。

核心模块：

- 文章管理（发布、编辑、删除、草稿箱）
- 分类与标签（文章归类，支持多标签）
- 评论系统（游客评论，博主回复，敏感词过滤）

归档与搜索（按年月归档、全文搜索）

博客统计（阅读量、评论数、热门文章排行）

10. 员工工资管理系统

项目描述：企业内部的工资管理平台，支持员工信息管理、工资条生成、薪资统计与导出功能。

核心模块：

员工管理（部门、岗位、入职时间、基本工资）

考勤与绩效录入（每月出勤天数、绩效系数）

工资自动计算（基本工资 + 绩效奖金 - 社保扣款 - 个税）

工资条查询与下载（员工查看个人工资条，PDF 下载）

薪资统计（按部门、月度统计工资总额）